BÁO CÁO THỰC HÀNH

Chủ đề Delegate và Event trong C#

Mã sinh viên	[ĐIỀN MÃ SINH VIÊN]
Họ tên	[ĐIỀN HỌ TÊN]
Link GitHub	https://github.com/ngminhduc129/lab-w08-delegate-event

Mục tiêu và kết quả

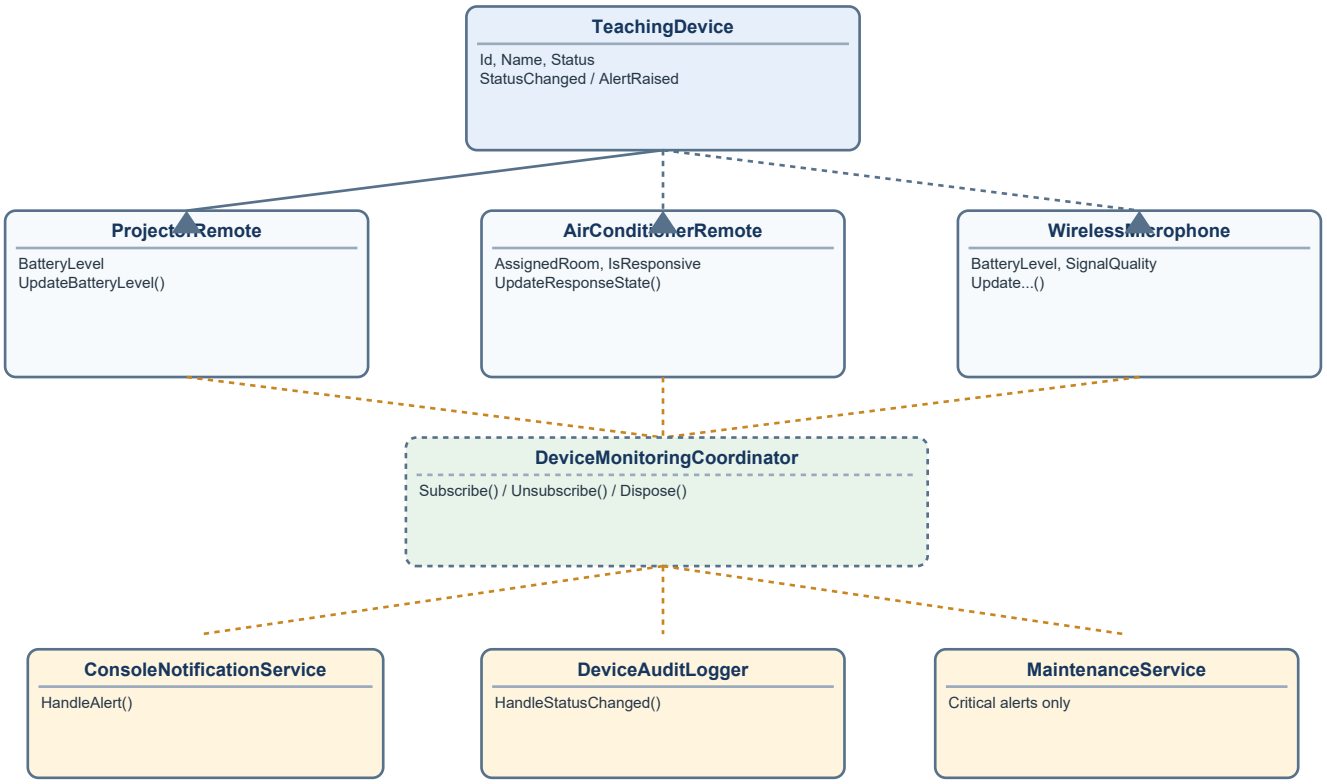
Chương trình quản lý máy chiếu, điều hòa và micro không dây. Mỗi thiết bị phát hiện thay đổi rồi công bố event; dịch vụ đăng ký để thông báo, ghi lịch sử hoặc tạo yêu cầu bảo trì. Delegate lọc cảnh báo Critical và dữ liệu đo được kiểm tra trong khoảng 0–100.

Thành phần cài đặt

Thành phần	Vai trò
TeachingDevice	Lớp cơ sở quản lý trạng thái, công bố StatusChanged và AlertRaised.
Ba lớp thiết bị	Cập nhật pin, tín hiệu, trạng thái phản hồi và phát cảnh báo.
Subscribers	Thông báo console, ghi audit, chỉ tạo yêu cầu bảo trì Critical.
FilteredAlertSubscriber	Nhận AlertFilter và Action để làm callback có điều kiện.
DeviceMonitoringCoordinator	Quản lý đăng ký/hủy, chống đăng ký lặp, Dispose.
InvalidDeviceReadingException	Mang DeviceId và InvalidValue khi chỉ số nằm ngoài biên.

Danh sách lớp và sơ đồ quan hệ

Ba lớp thiết bị kế thừa TeachingDevice. DeviceMonitoringCoordinator đăng ký các subscriber cho event trạng thái và cảnh báo. FilteredAlertSubscriber dùng delegate để lọc cảnh báo.



Nét liền thể hiện kế thừa; nét đứt thể hiện event/subscription do Coordinator quản lý.

Giải thích thiết kế

Vì sao thiết bị không gọi MaintenanceService trực tiếp? Thiết bị không phụ thuộc dịch vụ nghiệp vụ; có thể thêm email, giao diện hoặc dashboard bằng subscriber mới.

Khi nào dùng event riêng hay chung? StatusChanged và AlertRaised có dữ liệu/ý nghĩa khác nhau nên là event riêng. Nhiều dịch vụ có thể cùng đăng ký AlertRaised rồi lọc Severity.

Ai có quyền phát event? Chỉ TeachingDevice và lớp dẫn xuất gọi On...; mã bên ngoài chỉ đăng ký hoặc hủy đăng ký.

Quy tắc trạng thái: Không phát event nếu trạng thái không đổi; cập nhật Status trước khi gọi StatusChanged. Pin và tín hiệu hợp lệ từ 0 đến 100.

Kết quả chạy và kiểm thử

Lệnh chạy: dotnet run --project src/DelegateEventLab/DelegateEventLab.csproj

Các trường hợp xác nhận

PASS - Thay đổi trạng thái ghi đúng một log

PASS - Pin máy chiếu dưới 20% cảnh báo Warning; 0% Critical

PASS - Điều hòa mất phản hồi một lần chỉ tạo một yêu cầu bảo trì

PASS - Cảnh báo Warning của micro không tạo yêu cầu bảo trì

PASS - Delegate chỉ nhận cảnh báo Critical

PASS - Pin 101 và tín hiệu -1 ném ngoại lệ, giữ DeviceId/InvalidValue

PASS - Hủy đăng ký xong audit không tăng thêm

Mẫu kết quả console

[Warning] PRJ-01: Pin máy chiếu còn 18%.

[Critical] PRJ-01: Pin máy chiếu đã hết.

[Critical] AC-01: Điều hòa tại phòng A.101 không phản hồi.

[Warning] MIC-01: Pin micro còn 25%.

[Warning] MIC-01: Chất lượng tín hiệu micro còn 35%.

[Critical] MIC-01: Tín hiệu micro đã mất.

[FILTER CRITICAL] MIC-01: Tín hiệu micro đã mất.

Audit entries: 1 | Maintenance requests: 3

Đẩy cập nhật lên GitHub

Repository đã được tạo. Sau khi điền mã sinh viên/họ tên và cập nhật PDF, chạy các lệnh sau tại thư mục bài làm:

```
git add .
git commit -m "Update lab W08 submission"
git push
```

Điền mã sinh viên và họ tên ở đầu các file .cs và trang đầu PDF trước khi nộp.